

El Universo en Dos Números

Clasificación Completa de Puntos de Equilibrio en
Sistemas Lineales 2D a través de sus Autovalores.

La Clave del Comportamiento Cualitativo

Problema: Para un sistema dinámico $\dot{x} = Ax$, con $A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$, la pregunta fundamental es: ¿Cómo podemos **predecir** la geometría de las trayectorias sin necesidad de simular cada caso?

Solución: La respuesta completa yace en los dos autovalores de la matriz **A**. Estos dos números determinan la naturaleza de cualquier punto de equilibrio.

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \xrightarrow{\quad} \lambda_1 \quad \lambda_2$$



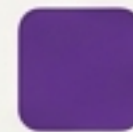
Nodo:

Convergencia/Divergencia
Directa



Silla:

Comportamiento Mixto
Estable/Inestable



Espiral: Movimiento
Rotacional



Centro: Órbitas
Periódicas

Parte I: El Dominio Real

Cuando los autovalores son **reales**, el **comportamiento del sistema se restringe a movimientos directos de atracción** o repulsión a lo largo de ejes definidos por los autovectores.

■ Nodos: Convergencia o Divergencia Pura

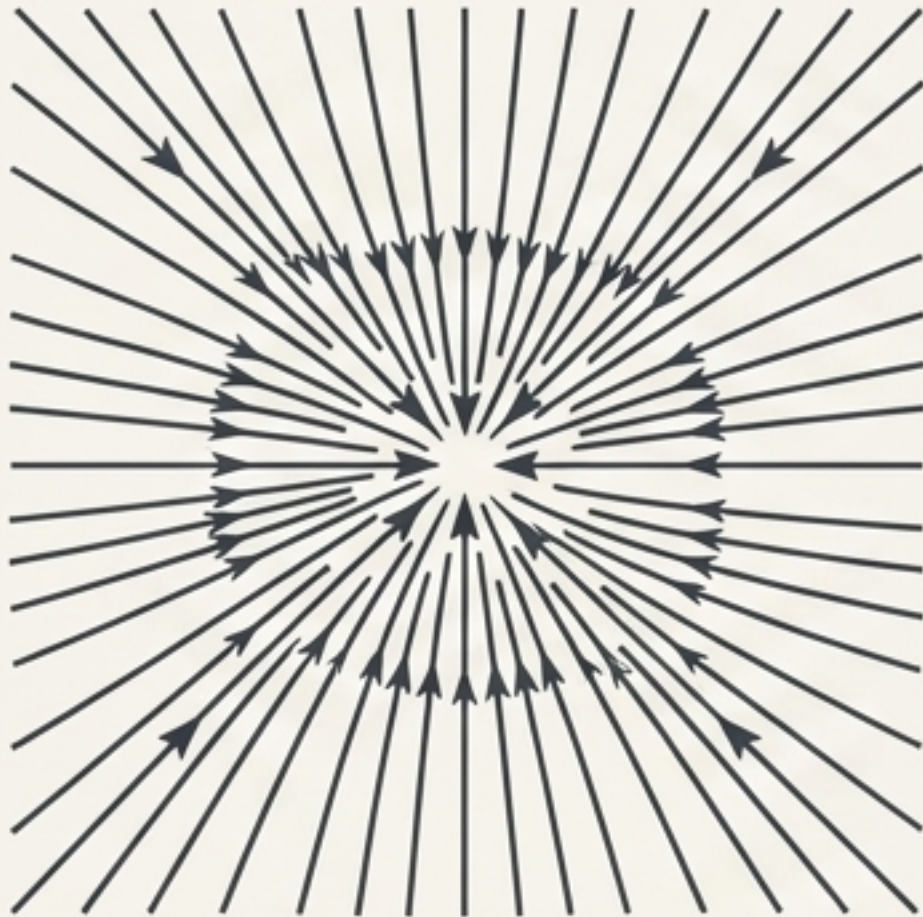
Autovalores reales del mismo signo ($\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}, \text{sign}(\lambda_1) = \text{sign}(\lambda_2)$).

Nodo Estable

$$\lambda_1 < 0, \lambda_2 < 0$$

Todas las trayectorias convergen directamente hacia el origen.

$$A = \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

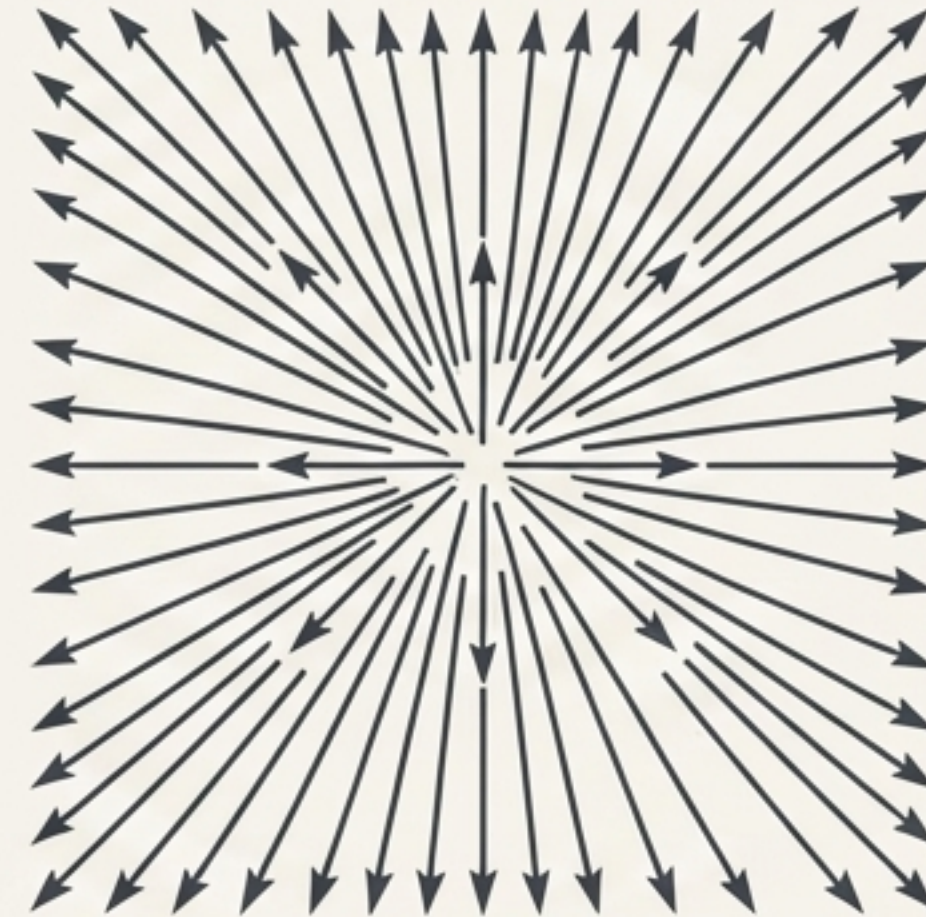


Nodo Inestable

$$\lambda_1 > 0, \lambda_2 > 0$$

Todas las trayectorias se alejan del origen.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$$



Subcasos: Un *nodo propio* posee autovectores independientes, mientras que un *nodo impropio* (degenerado) posee un único autovector.

■ Puntos Silla: El Equilibrio Precario

Condición Clave: Autovalores reales de signos opuestos ($\lambda_1 > 0, \lambda_2 < 0$).

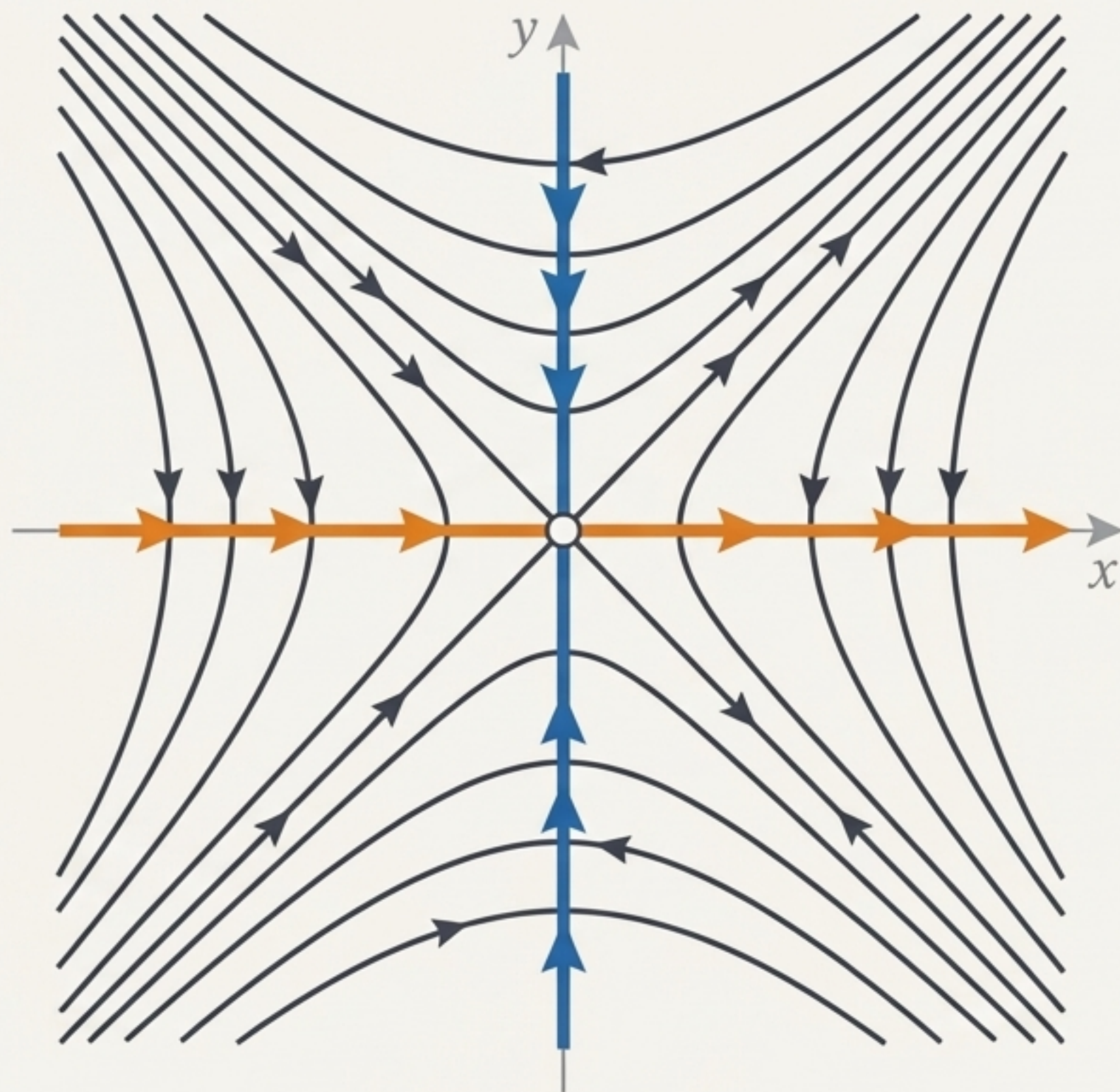
Descripción Geométrica: El sistema presenta una dirección estable (asociada al autovector con $\lambda < 0$) y una dirección inestable (asociada al autovector con $\lambda > 0$). El punto de equilibrio es siempre inestable.

Ejemplo Concreto:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

Fundamental en el Análisis Avanzado:

- Estudio de fronteras de cuencas de atracción.
- Definición de conjuntos de invarianza positiva.
- Aplicaciones del Teorema de Poincaré–Bendixson.





Parte II: El Plano Complejo

Cuando los autovalores abandonan el eje real ($\lambda = \alpha \pm i\beta$), la dinámica del sistema adquiere un nuevo componente: la rotación.

Re

Im

Espirales: Atractores y Repulsores con Giro

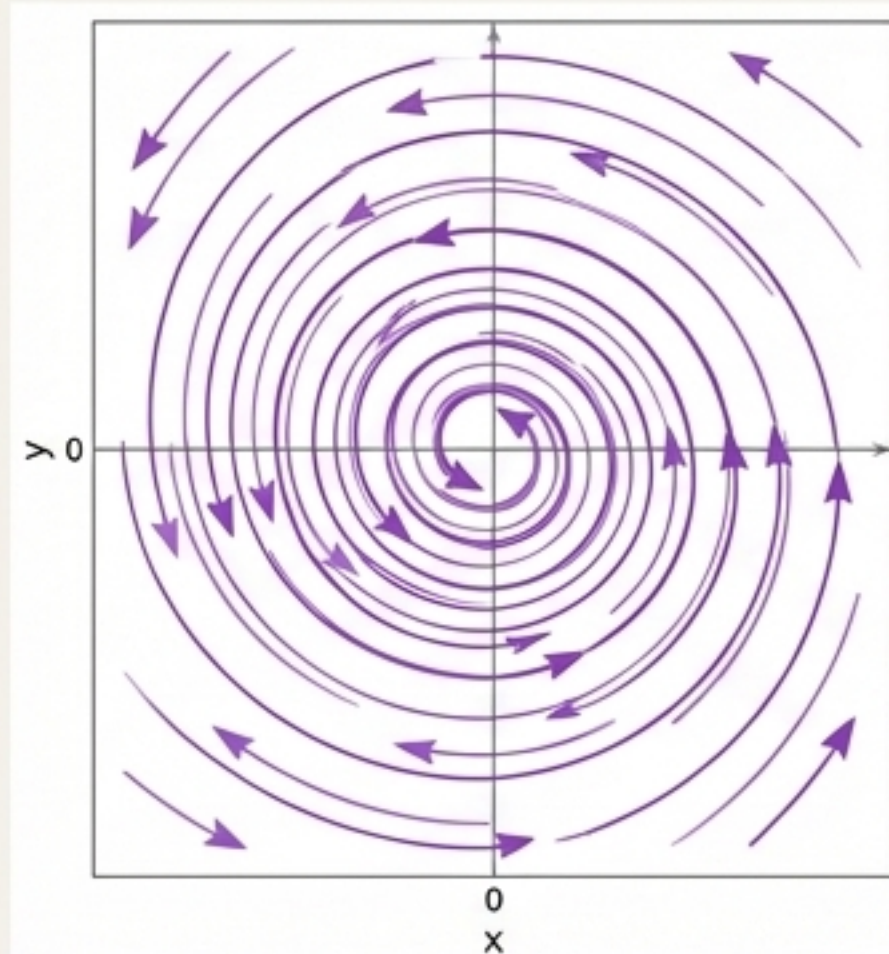
Autovalores complejos conjugados ($\lambda = \alpha \pm i\beta$, con $\beta \neq 0$). La estabilidad es determinada por el signo de la parte real α .

Espiral Estable

$$\operatorname{Re}(\lambda) = \alpha < 0$$

Las trayectorias giran en espiral hacia el origen.

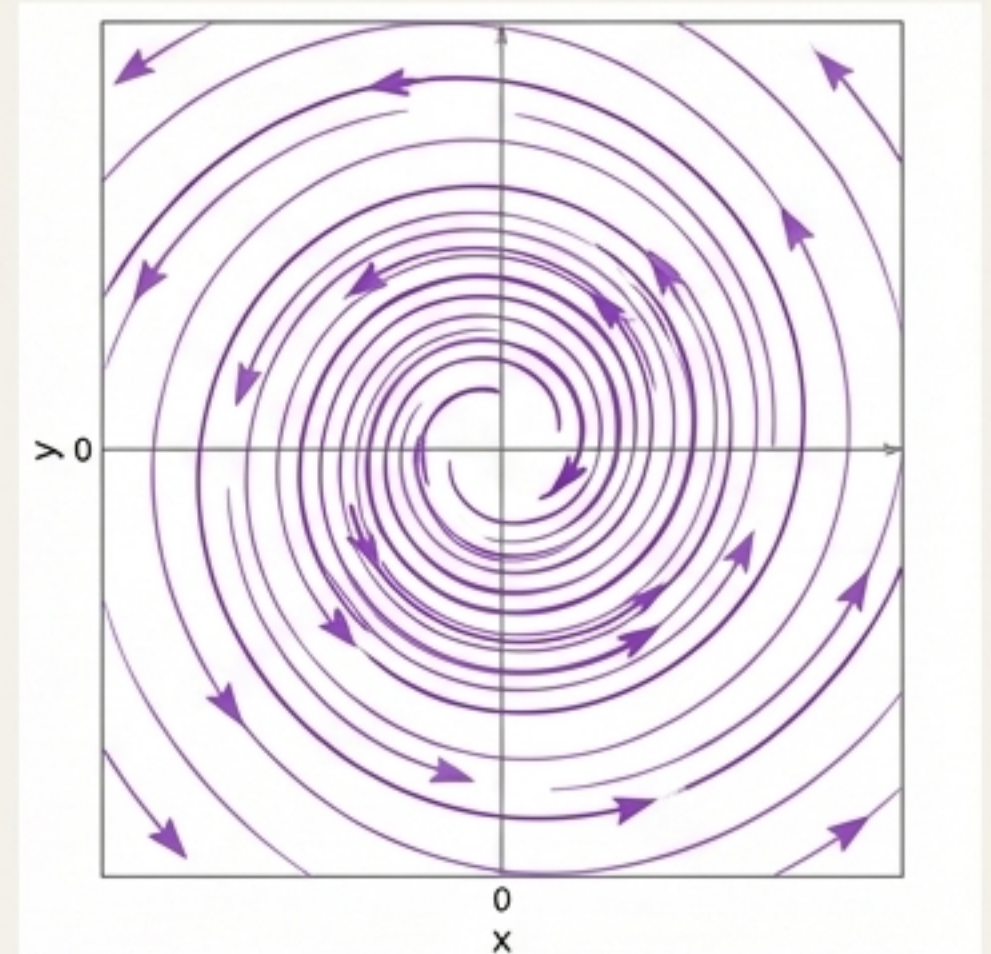
$$A = \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$



Espiral Inestable

$$\operatorname{Re}(\lambda) = \alpha > 0$$

Las trayectorias giran en espiral, alejándose del origen.



■ Centros: Órbitas Periódicas Perfectas

Condición Clave

Autovalores puramente imaginarios ($\lambda = \pm i\beta$, $\beta \neq 0$).
Esto corresponde a $\alpha = 0$.

Descripción Geométrica

Las trayectorias son órbitas cerradas y periódicas (elipses) alrededor del origen. El sistema es estable, pero no asintóticamente estable. Es un punto de equilibrio no hiperbólico.

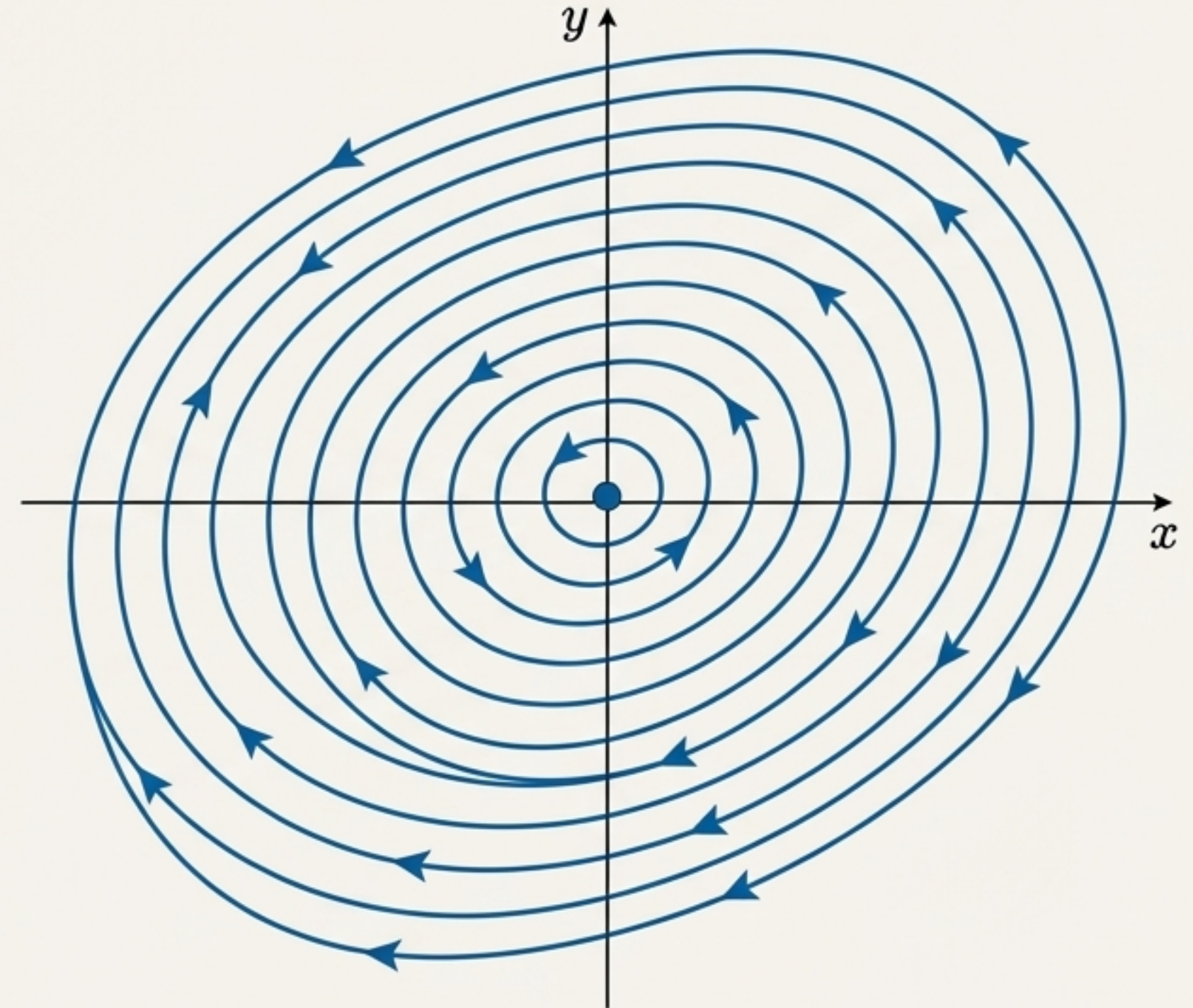
Ejemplo Concreto

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Íntimamente Ligado a Sistemas Conservativos:

- Sistemas Hamiltonianos.
- Sistemas con energía conservada.
- Análisis de estabilidad vía funciones de Lyapunov.

Retrato de Fase: Centro



Parte III: En la Frontera

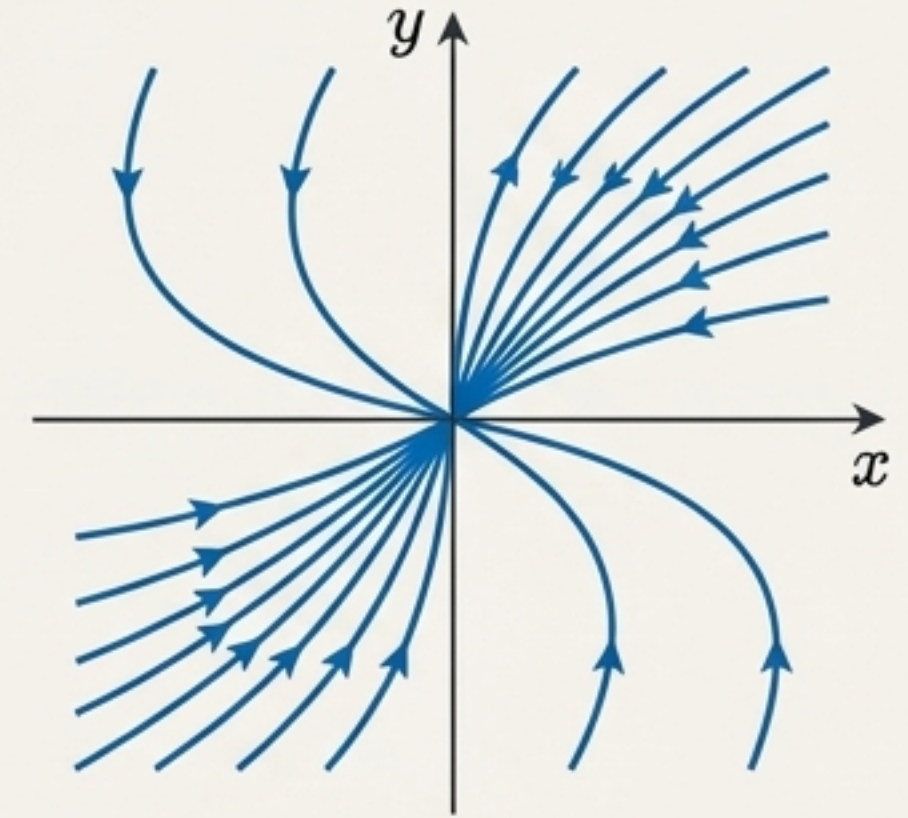
Cuando los autovalores ocupan posiciones especiales —siendo idénticos o nulos— emergen comportamientos degenerados y críticos que definen las transiciones entre las clases principales.

Autovalor Doble Real ($\lambda_1 = \lambda_2$)

Comportamiento: El número de autovectores linealmente independientes define la geometría:

- 2 autovectores L.I.: Nodo propio o 'estrella'.
- 1 autovector L.I.: Nodo impropio.

Ejemplo Típico (Impropio): $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

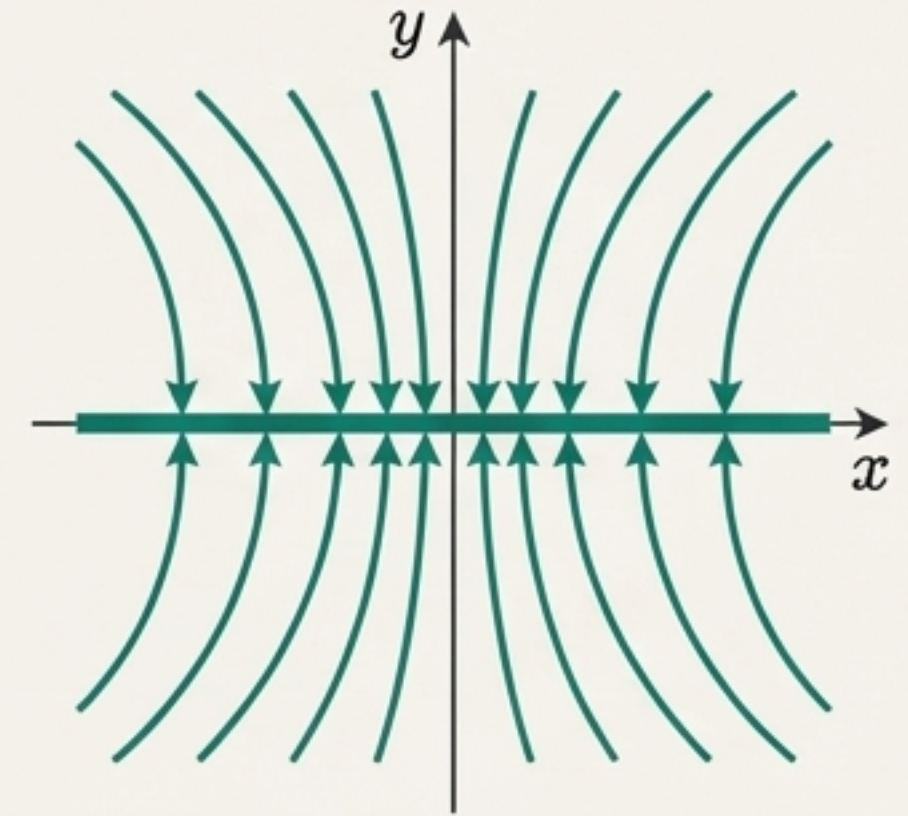


Determinante Nulo ($\det(A) = 0$)

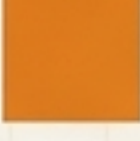
Condición: Al menos un autovalor es cero.

Comportamiento: El sistema no tiene un único punto de equilibrio en el origen, sino una línea completa de puntos de equilibrio.

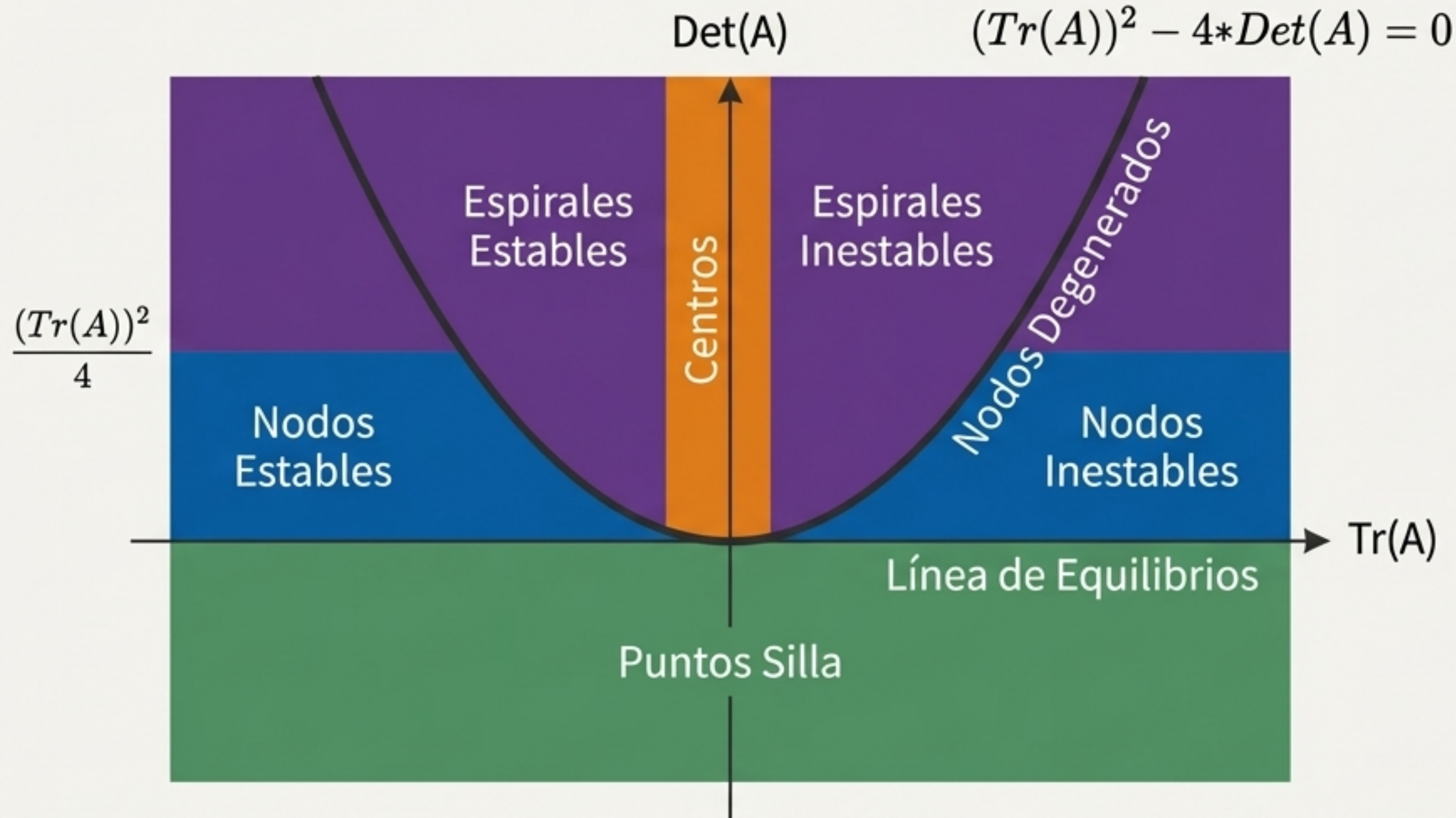
Relevancia: Caso clave en el estudio de bifurcaciones.



El Catálogo Completo: Una Guía Rápida de Campo

Icono	Condición de Autovalores	Tipo de Equilibrio	Estabilidad
	Reales, $\lambda_1, \lambda_2 < 0$	Nodo Estable	Asintóticamente Estable
	Reales, $\lambda_1, \lambda_2 > 0$	Nodo Inestable	Inestable
	Reales, $\lambda_1 > 0, \lambda_2 < 0$	Punto Silla	Inestable
	Complejos, $\text{Re}(\lambda) < 0$	Espiral Estable	Asintóticamente Estable
	Complejos, $\text{Re}(\lambda) > 0$	Espiral Inestable	Inestable
	Imaginarios Puros, $\lambda = \pm i\beta$	Centro	Estable (No Asintótico)
	Reales, $\lambda_1 = \lambda_2$	Nodo Degenerado	Variable

La Síntesis Definitiva: El Plano Traza-Determinante



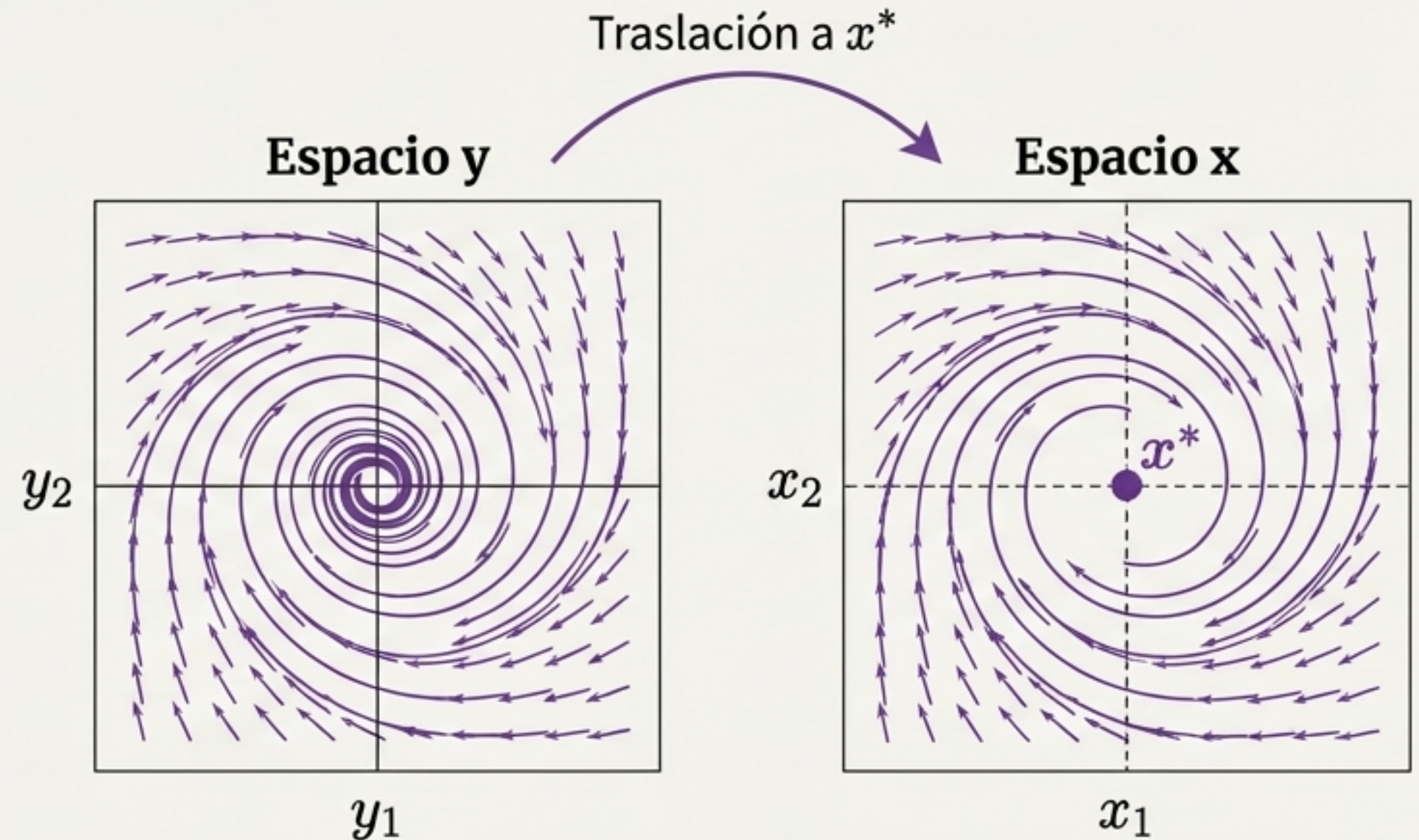
La Traza ($Tr(A) = \lambda_1 + \lambda_2$) y el Determinante ($Det(A) = \lambda_1\lambda_2$) de la matriz A organizan todo el universo de comportamientos posibles en un único mapa conceptual.

Aplicación al Caso General: Sistemas No Homogéneos ($\dot{x} = Ax + b$)

El Proceso en 3 Pasos:

1. **Encontrar el Equilibrio:** Calcular el punto de equilibrio x^* resolviendo $Ax + b = 0$.
2. **Trasladar el Origen:** Definir una nueva variable $y = x - x^*$.
3. **Analizar el Sistema Equivalente:** El sistema se transforma en $\dot{y} = Ay$, cuyo comportamiento en el origen es idéntico al de $\dot{x} = Ax + b$ en x^* .

La clasificación del punto de equilibrio x^* depende única y exclusivamente de los autovalores de la matriz A .



El Poder Predictivo de los Autovalores

Los autovalores no son solo herramientas de cálculo; son descriptores fundamentales de la dinámica.

- **Autovalores Reales:** Dictan la compresión o expansión a lo largo de ejes.
- **Autovalores Complejos:** Introducen el componente de rotación.
- **La Parte Real (α):** Gobierna la estabilidad (crecimiento o decaimiento exponencial).
- **La Parte Imaginaria (β):** Determina la frecuencia de oscilación.

Exploraciones Adicionales

A partir de esta clasificación, se pueden explorar:

- Resolución de ejercicios paso a paso para cada caso.
- La conexión explícita de cada tipo con fronteras invariantes.
- Métodos para la detección automática del caso en simuladores.